1) Considere o seguinte conjunto de vértices e arestas:

$$V = \{A, B, C, D, E\}, \qquad E = \{(A, B),\ (A, C),\ (B, D),\ (C, D),\ (D, E)\}$$

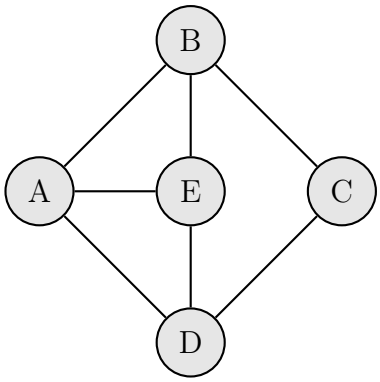
a) Quantos vértices e quantas arestas possui o grafo $G = (V, E)$?

b) Desenhe o grafo correspondente nos eixos abaixo.

c) O grafo é direcionado ou não direcionado? Justifique.

Resposta:

2) Observe o grafo abaixo:



a) Calcule o grau de cada vértice: $deg(A)$, $deg(B)$, $deg(C)$, $deg(D)$ e $deg(E)$.

b) Calcule a soma de todos os graus: $\sum_{v \in V} deg(v)$.

c) Quantas arestas possui o grafo? Use o Teorema do Aperto de Mãos para verificar: $\sum deg(v) = 2|E|$.

d) O número de vértices com grau ímpar é par? Isso está de acordo com o Corolário do Teorema?

Resposta:

3) Em uma reunião de empresa, 9 funcionários participaram de uma dinâmica onde todos deveriam cumprimentar exatamente outros 3 funcionários.

a) Modele essa situação como um problema de grafos: o que representam os vértices, as arestas e o grau?

b) É matematicamente possível que todos os 9 funcionários cumprimentem exatamente 3 pessoas? Use o Corolário do Teorema do Aperto de Mãos para justificar.

c) Se o número de funcionários fosse 6, a situação seria possível? Calcule quantos cumprimentos ocorreriam no total.

Resposta:

4) Considere um sistema de ruas de mão única em um bairro com 5 cruzamentos: C1, C2, C3, C4 e C5. As ruas permitidas são:

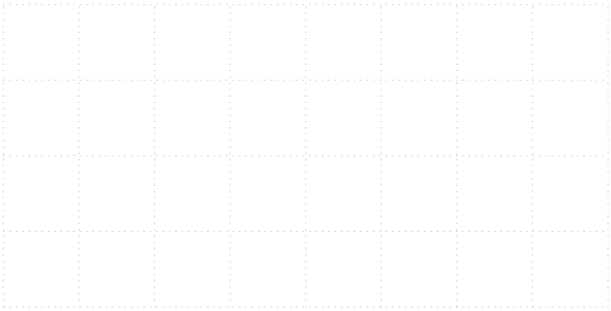
$$E = \{(C1 \to C2),\ (C2 \to C3),\ (C3 \to C1),\ (C2 \to C4),\ (C4 \to C5),\ (C5 \to C3)\}$$

a) Desenhe o digrafo correspondente, usando setas para indicar o sentido.

b) É possível sair do cruzamento C1 e chegar ao C5? Se sim, descreva um caminho.

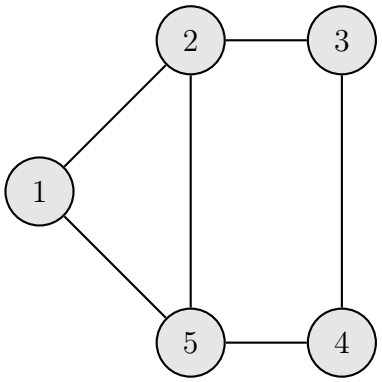
c) É possível sair do C5 e chegar ao C1? Se sim, descreva um caminho. Se não, justifique.

d) O par $(C2, C4)$ pertence a E? E o par $(C4, C2)$? O que isso demonstra sobre digrafos?



Resposta:

5) Converta o grafo não direcionado abaixo para o formato de Lista de Adjacência, nos moldes do livro Cormen (array com listas encadeadas).



a) Preencha a lista de adjacência abaixo para cada vértice.

b) Qual é a vantagem da lista de adjacência em relação à matriz para este grafo?

Vértice	**Lista**
1	→ _____
2	→ _____
3	→ _____
4	→ _____
5	→ _____

Resposta:

6) Considere o grafo não direcionado com
$V = \{P, Q, R, S\}$ e $E = \{(P, Q),\ (P, R),\ (Q, S),\ (R, S),\ (P, S)\}$.

a) Construa a matriz de adjacência 4×4 para este grafo.

b) A matriz é simétrica? Por quê?

c) Quantas células da matriz contêm o valor 1? Como isso se relaciona com o número de arestas?

d) Se o grafo tivesse 1000 vértices mas apenas 1200 arestas, a matriz seria eficiente? Justifique calculando quantas células haveria na matriz.

	P	**Q**	**R**	**S**
P				
Q				
R				
S				

Resposta:

7) Um técnico de TI precisa conectar 5 servidores (S1 a S5) por cabos de rede. Os custos (em R$) para instalar cada cabo direto entre dois servidores são:

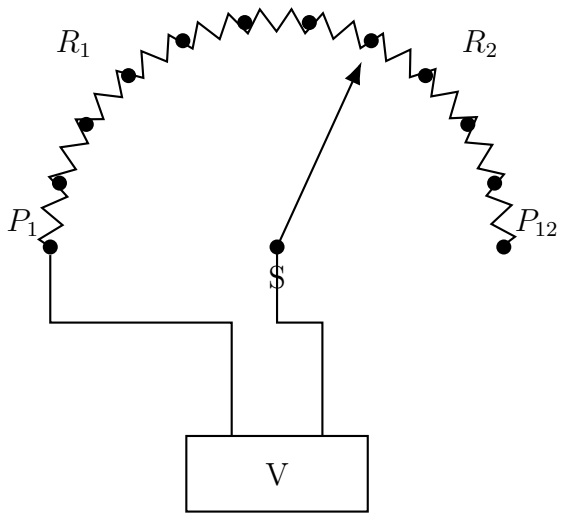
De	**Para**	**Custo (R$)**
S1	S2	150
S1	S3	200
S2	S4	100
S3	S4	80
S3	S5	120
S4	S5	90

a) Modele essa situação como um grafo ponderado $G = (V, E, W)$ e desenhe-o.

b) Construa a matriz de adjacência ponderada (usando ∞ onde não há ligação direta).

Resposta:

8) A figura abaixo representa o esquema de uma resistência de chuveiro elétrico multi-temperaturas. A resistência em forma de arco possui 12 nós de contato (P_1 a P_{12}) e é dividida pelo seletor móvel (nó S), que pode se conectar a qualquer um desses pontos. A fonte de tensão é representada por V.



a) Considere o grafo $G = (V, E)$ formado pelos 13 nós (S e $P_1 \dots P_{12}$). Se as arestas em E representarem **todas as conexões fixas** da resistência e **todas as conexões possíveis** do seletor S, liste os elementos que compõem o conjunto de vértices V e determine o número total de arestas $|E|$.

b) Qual é o grau do vértice S ($deg(S)$)? O que esse valor significa no contexto do chuveiro?

c) Se removermos o vértice S e suas arestas do grafo, qual tipo de grafo restará formado pelos nós P_1 a P_{12} (Caminho, Ciclo ou Estrela)? Justifique.

d) O uso do Teorema do Aperto de Mãos é válido para este grafo? Verifique calculando $\sum deg(v)$.

Resposta:

9) A matriz de adjacência de um grafo direcionado é dada abaixo:

	1	**2**	**3**	**4**
1	0	1	0	1
2	0	0	1	0
3	1	0	0	1
4	0	0	0	0

a) A matriz é simétrica? O grafo é direcionado ou não direcionado? Justifique.

b) Liste o conjunto de arestas E com base na matriz.

c) Converta para a Lista de Adjacência (estilo Cormen).

d) Desenhe o digrafo. Existe algum ciclo no grafo? Se sim, descreva-o.

e) Qual vértice tem grau de saída (*out-degree*) zero? O que isso significa?

Resposta:

10) Uma startup está modelando sua rede de usuários como um grafo. Cada usuário é representado por um vértice e cada seguimento ("Usuário X segue Usuário Y") por uma aresta direcionada. Os dados coletados são:

Usuário	**Segue**
Ana	Bia, Carlos, Dani
Bia	Ana, Edu
Carlos	Dani
Dani	Ana, Edu
Edu	Carlos, Bia

a) Defina formalmente o grafo como $G = (V, E)$. Liste todos os elementos de V e E.

b) Desenhe o digrafo.

c) Calcule o grau de saída (*out-degree*) e de entrada (*in-degree*) de cada usuário.

d) Construa a lista de adjacência no estilo Cormen para este digrafo.

e) Qual usuário tem maior *in-degree*? O que isso significa no contexto da rede social?

f) Existe um caminho de Carlos até Bia? Se sim, descreva-o.



Resposta: